

মৌলভীবাজার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

পর্ব মধ্য পরীক্ষা-২০২৬

বিষয় : ফিজিক্স-২(২৫৯২২)

টেকনোলজি : সকল

পর্ব : ৩য়

সময় : ১ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৩০

ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ বিভাগের যে কোন ২টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (৪×২=৮)

- ১। তাপগতিবিদ্যার ১ম সূত্রটি বিবৃত কর।
- ২। পরমশূণ্য তাপমাত্রা বলতে কী বুঝ?
- ৩। বরফ গলনের সুপ্ততাপ ৪০ cal/gm বলতে কী বুঝ?
- ৪। আপেক্ষিক তাপ কাকে বলে?

খ-বিভাগ (৪×৩=১২)

- ৫। আপেক্ষিক তাপ ও সুপ্ততাপের মধ্যে পার্থক্য লিখ।
- ৬। কুলম্বের সূত্রের বিবৃতি ও ব্যাখ্যা কর।
- ৭। দেখাও যে, সঞ্চালিত তাপ $Q = \frac{KA(\theta_1 - \theta_2)t}{d}$
- ৮। গ্রীণ হাউজ ইফেক্ট ব্যাখ্যা কর।

গ-বিভাগ (২×৫=১০)

- ৯। প্রমাণ কর যে, $C_p - C_v = R$ যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।
- ১০। কঠিন পদার্থের দৈর্ঘ্য প্রসারাক্ষ, ক্ষেত্র প্রসারাক্ষ ও আয়তন প্রসারাক্ষের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন কর।
- ১১। -5°C তাপমাত্রায় ১০০g বরফের সাথে 25°C তাপমাত্রার ৫০০g পানি মিশ্রিত করা হল। মিশ্রণটির তাপমাত্রা কত হবে?
(বরফের আপেক্ষিক তাপ=০.৫; এবং বরফ গলনের সুপ্ততাপ = ৪০ cal/gm)
- অথবা, কঠিন পদার্থের আপেক্ষিক তাপ নির্ণয় পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর।